

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 코드 진행을 따라가는 유도 확장판 (v8-02b)

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 출발 전제에서 결과 박스까지 빠짐없이 유도한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 달는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	5
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	5
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	6
1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	6
1.3.1 G, μ 와 전기화학 평형 — 출발 전제	6
1.3.2 $U_j(T)$ 의 유도 — $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 대입	7

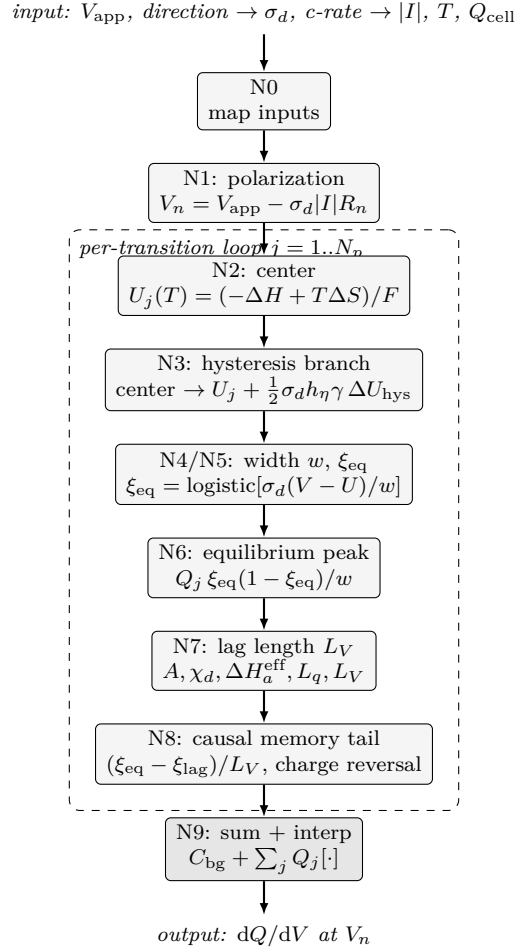


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions).

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)	7
1.4.1 정규용액 자유에너지 $g_j(\xi)$ — 출발 전제	7
1.4.2 spinodal 의 유도 — $g_j'' = 0$ 의 근	8
1.4.3 ΔU_j^{hys} 의 유도 — 두 spinodal 에서의 전위 차	9
1.4.4 방향별 분기 중심 U_j^d	9
1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	10
1.5.1 폭 w_j — 이상 격자기체에서의 유도	10
1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	11
1.6 평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	11
1.6.1 관측 dQ/dV 의 전하 보존식 유도	11
1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)	12
1.7.1 보편 지연 방정식과 용량축 길이 L_q 의 유도	12

1.7.2	컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	13
1.7.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽의 유도	13
1.7.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V 의 유도	13
1.8	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	14
1.8.1	지수 기억 — 일반해의 이산형 유도	15
1.8.2	peak 모양 — 평형에서 지연을 빼 것	15
1.8.3	★충전 격자 역전 — 인과 방향	16
1.9	합산과 역보간 (N9)	16
1.9.1	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	17
1.9.2	전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	17
1.10	부호 사슬 전수 계산	17

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{app}, direction, c_rate, Q_{cell}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 중 자체는 방향 불변이다. 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$. 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$) 은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2} \sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다.

기 호 (코드 식 별 자)	단 위	의 미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = $c_rate \cdot Q_{cell}$
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하)
T (T)	K	온도
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{app} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$ (u, func_u_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j})/F$
$\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피
n_j (n)	—	폭 다중도 ($w = n_j RT/F$)
w_j (func_w)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$
$\xi_{eq,j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> 2RT 면 상분리)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)
U_j^d (center)	V	방향별 분기 중심
— 동역학 꼬리(N7·N8) —		

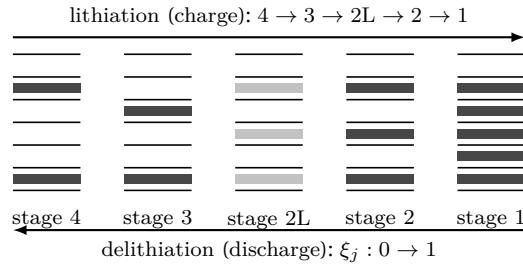


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 개선). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. 방전은 탈리튬화 방향(진행률 $\xi_j : 0 \rightarrow 1$)이다.

기호 (코드 식별자)	단위	의미
χ (chi)	—	전이상태 분율 위치(전달 계수)
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피
(dH_a, dS_a)		
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
(func_dH_a_eff)		
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)	—	인과 저역통과된 진행률
— 상수 —		
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, Js	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다.

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 $dqdv$ 의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하가 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측되므로, 내부 전위는 그만큼 낮춰 읽어야 한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. 두 경우를 한 식으로 묶으면

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.2)$$

이것이 코드의 $V_n = V_{in} - \sigma_d * I_{abs} * \text{self.Rn}$ 한 줄이다. 방전에서 $V_n = V_{app} - |I|R_n < V_{app}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{app} + |I|R_n > V_{app}$, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{app}$ 다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. $v_{lo} = \min V_n, v_{hi} = \max V_n, \Delta v = v_{hi} - v_{lo}$ 로

$$V_{work} = \text{linspace}(v_{lo} - p_{lo} \Delta v, v_{hi} + p_{hi} \Delta v, n_{work}), \quad \Delta_{grid} = V_{work,1} - V_{work,0}, \quad (1.3)$$

패딩 $p_{lo} = p_{hi} = 0.15$, 점 수 $n_{work} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 깔린다: $dQ/dV|_{work} \leftarrow C_{bg}(V_{work})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고 (N9), 마지막에 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.2))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.3))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 이 절은 그 환산식이 Gibbs 자유에너지와 전기화학 평형에서 어떻게 나오는지 단계별로 달는다.

1.3.1 G, μ 와 전기화학 평형 — 출발 전제

등온·등압 계(전지)의 자발성을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지다:

$$G \equiv H - TS. \quad (1.4)$$

입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.5)$$

삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 에서, 전자 항이 반쪽전지 전위 V 를 통해 $-FV$ 로 들어오므로 전기화학 평형 조건은 두 골짜기 화학퍼텐셜이 같아지는 조건 $\delta G = 0$ 에서 나온다. 반응의 자유에너지 변화는

$$\Delta G_j = \mu_{\text{Li}}(\xi_{eq,j}) - \mu_{\text{Li}^+}^0 - \mu_{e^-}^0 + FV. \quad (1.6)$$

전해질·준위 상수(온도 T 에서 고정)를 묶어 $\Delta G_j^0 \equiv \mu_{\text{Li}^+}^0 + \mu_{e^-}^0 - \mu_{\text{Li}}^0$ 로 정의하면, 평형 ($\Delta G_j = 0$) 에서

$$FV_{eq} = \Delta G_j^0 \implies \Delta G_j = -F(V - V_{eq}) \equiv -sF(V - U_j), \quad (1.7)$$

즉 $\Delta G_j = -sFU_j$ 의 지위($s = +1$ 방전 규약)다. 부호의 핵심 — $U_j > 0$ 이면 $\Delta G_j < 0$ (자발), 전이 중심에서 두 골짜기가 같은 높이다.

1.3.2 $U_j(T)$ 의 유도 — $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 대입

유도. 출발. 삽입 반응의 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 평형 조건 식 (1.7) 의 $\Delta G_j = -sF U_j (s = +1)$ 에 대입한다.

대입.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -F U_j.$$

U_j 로 풀기. 양변을 $(-F)$ 로 나눈다:

$$U_j = \frac{-(\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j})}{F}.$$

정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.8)$$

이것이 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 의 $(-dH_{\text{rxn}} + T*dS_{\text{rxn}})/F$ 다. 부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다. 온도 의존은 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이고, $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수 J/(mol K) 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다.

코드 대응. N2. if 'dH_rxn' in tr: U_j = func_U_j(T_work, dH_rxn, dS_rxn) — 배열 T_{work} 대응. 없으면 U_j = float(tr['U']) 직접. 예: stage 2 $\rightarrow$ 1, $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)}$ $\Rightarrow U(298) = (13000 - 298 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를 자유에너지 $g_j(\xi)$ 에서 단계별로 유도한다.

1.4.1 정규용액 자유에너지 $g_j(\xi)$ — 출발 전제

흑연 격자기체의 1몰당 잉여 자유에너지를 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 적으면 세 몫으로 분해된다:

유도. (i) 섞임 엔트로피 몫. N 자리 중 $n = N\xi$ 를 고르는 경우의 수 $W = \binom{N}{N\xi}$ 에 *Stirling* 근사를 적용하면 $S_{\text{mix}}/N_A = R[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 이므로, 온도 가중 몫은 $RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$.

(ii) 상호작용 몫. 점유 이웃 쌍의 평균장 에너지를 정리하면 $\Omega_j \xi(1 - \xi)$ ($\Omega_j > 0$: 동종 인력).

(iii) 합산. 기준 잔여(선형 몫은 공통 접선 관정에 불변이라 제거 가능)를 g_j^0 로 묶으면

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi). \quad (1.9)$$

그림 3 가 $g_j(\xi)$ 의 형태와 spinodal 경계를 보인다.

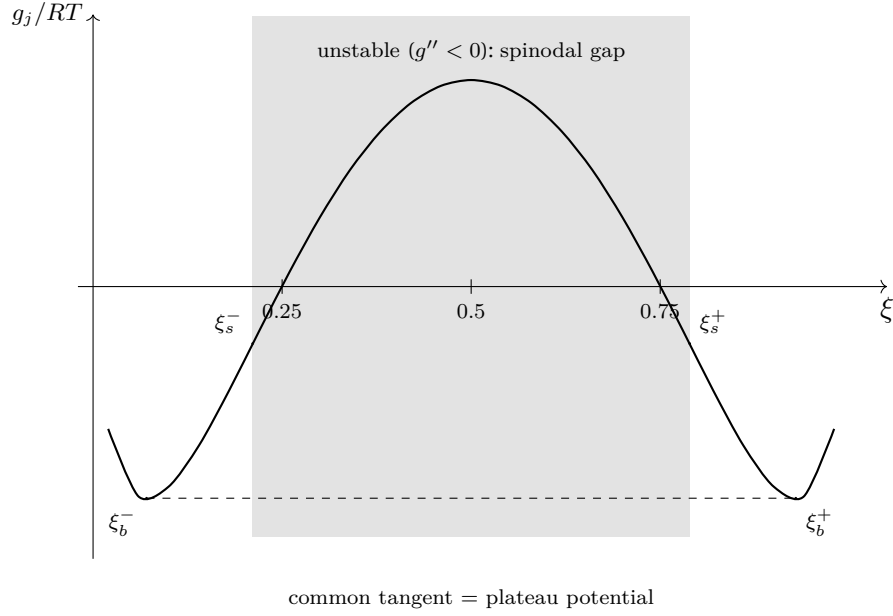


Figure 3: 정규용액 자유에너지 (1.9) ($\Omega_j = 3RT$; 신규). 이중웰 구조에서 공통 접선(파선) 접점이 binodal $\xi_b^\pm$, 변곡점이 spinodal $\xi_s^\pm$ (식 (1.10)). 음영 띠 ($g'' < 0$)에서 즉시 상분리, 그 밖 준안정 — 과주행 히스테리시스의 무대. 스피노달 경계 $\xi_s^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u)$ 가 ΔU_j^{hys} 유도의 시작점이다.

1.4.2 spinodal 의 유도 — $g_j'' = 0$ 의 근

유도. 출발. 식 (1.9) 를 두 번 미분한다.

1차 미분.

$$g_j'(\xi) = RT \left[\ln \xi + 1 - \ln(1 - \xi) - 1 \right] + \Omega_j(1 - 2\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \Omega_j(1 - 2\xi).$$

(로그 항 미분에서 +1 과 -1 이 상쇄된다.)

2차 미분.

$$g_j''(\xi) = RT \left[\frac{1}{\xi} + \frac{1}{1 - \xi} \right] - 2\Omega_j = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j.$$

$g_j'' = 0$ 설정 및 전개.

$$\frac{RT}{\xi(1 - \xi)} = 2\Omega_j \implies \xi(1 - \xi) = \frac{RT}{2\Omega_j} \implies \xi^2 - \xi + \frac{RT}{2\Omega_j} = 0.$$

근의 공식 적용.

$$\xi = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot \frac{RT}{2\Omega_j}}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}}{2}.$$

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.10)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이다.

1.4.3 ΔU_j^{hys} 의 유도 — 두 spinodal 에서의 전위 차

평형 전위 곡선은 평형 조건 $sF(V_{\text{eq},j} - U_j) = g'_j(\xi)$ 에서 나온다. 식 (1.9) 의 $g'_j(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi)$ 를 대입하고 $s = +1$ 로 두면:

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{1}{F} \left[RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi) \right]. \quad (1.11)$$

유도. 방전은 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행한다(그림 4).

각 spinodal 에서의 전위 계산.

$\xi = \xi_{s,j}^- = \frac{1}{2}(1 - u_j)$ 에서: $(1 - 2\xi_s^-) = 1 - (1 - u_j) = +u_j$, $\xi_s^-/(1 - \xi_s^-) = [1 - u_j]/[1 + u_j]$.

$\xi = \xi_{s,j}^+ = \frac{1}{2}(1 + u_j)$ 에서: $(1 - 2\xi_s^+) = 1 - (1 + u_j) = -u_j$, $\xi_s^+/(1 - \xi_s^+) = [1 + u_j]/[1 - u_j]$ — 역수.

전위 차 $\Delta U_j^{\text{hys}} = V_{\text{eq}}(\xi_s^-) - V_{\text{eq}}(\xi_s^+)$ 계산.

U_j 항이 상쇄되고:

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{1}{F} \left[RT \ln \frac{\xi_s^-}{1 - \xi_s^-} + \Omega_j u_j \right] - \frac{1}{F} \left[RT \ln \frac{\xi_s^+}{1 - \xi_s^+} - \Omega_j u_j \right].$$

두 로그 항의 차: $\ln[(1 - u_j)/(1 + u_j)] - \ln[(1 + u_j)/(1 - u_j)] = 2 \ln[(1 - u_j)/(1 + u_j)] = -4 \operatorname{artanh} u_j$.
(항등식 $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln[(1 + u)/(1 - u)]$ 이용.)

Ω_j 항의 합: $\Omega_j u_j + \Omega_j u_j = 2\Omega_j u_j$.

정리.

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{1}{F} \left[2\Omega_j u_j + 2RT \cdot (-2 \operatorname{artanh} u_j) \right] = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right].$$

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.12)$$

이것이 func_dU_hys(T, Omega) 의 $(2/F) \cdot (\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh}(u_j))$ 이며, $\Omega_j \leq 2RT$ 면 0 을 반환한다.
부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0$ 으로 연속이다.

1.4.4 방향별 분기 중심 U_j^d

두 spinodal 끝점의 평균은 로그 몫 합과 $(1 - 2\xi)$ 몫 합이 둘 다 0 이라 정확히 U_j 다 — 분기는 U_j 대칭이다. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.13)$$

이것이 func_U_branch 의 $U_j + 0.5 \cdot \sigma_d \cdot h_{\eta,j} \cdot \gamma_j \cdot \text{func_dU_hys}(T, \Omega_j)$ 다. 부호 — 방전($\sigma_d = +1$) 은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$. $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 를 한 번 평가해

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.14)$$

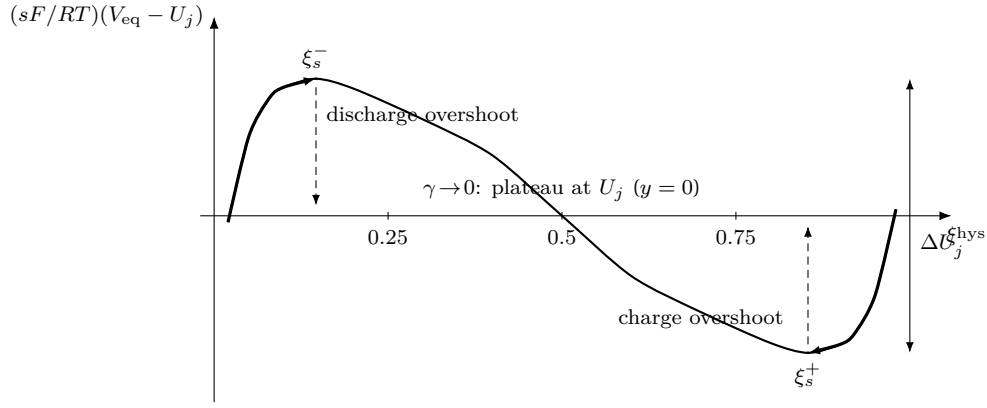


Figure 4: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ ($\Omega_j = 4RT$)와 과주행(v7-11). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.12)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.13)).

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{eq,j}$ 를 평가한다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 격자기체에서의 유도

이상 격자기체 ($\Omega_j = 0$)에서 화학퍼텐셜은 $\mu_{Li}(\xi) = \mu^0 + RT \ln[\xi/(1-\xi)]$ 다. 전기화학 평형 조건 $\mu_{Li}(\xi_{eq}) = \mu^0 - sF(V - U_j)$ 를 대입하면 logit 형이 나오고, 그 등온선을 V 로 미분할 때 나타나는 기울기 척도가 폭이다.

유도. 출발. $g'_j(\xi) = sF(V_{eq} - U_j)$ ($\Omega = 0$, 식 (1.9) 로그 몫만):

$$RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} = sF(V - U_j).$$

ξ 로 미분.

$$\frac{RT}{\xi(1-\xi)} \cdot \frac{d\xi}{dV} = sF \implies \frac{d\xi}{dV} = \frac{sF \xi(1-\xi)}{RT}.$$

$z \equiv sF(V - U)/RT$ 로 환원. z 의 전위 기울기 $dz/dV = sF/RT = s/w$, $w \equiv RT/F$. 다중도 n_j 로 일반화하면 ($w_j = n_j RT/F$):

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.15)$$

코드 `func_w(T, n)`의 $n \cdot R \cdot T/F$. 상호작용이 있을 때 ($\Omega_j \neq 0$) 식 (1.9)의 $g'_j(\xi) = RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega_j$ 를 평형 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 평가하면

$$g''_j|_{\xi=1/2} = 4RT - 2\Omega_j,$$

logistic 중심 기울기는 $d\xi/dV|_{1/2} = sF/[g''_j|_{1/2}]$ (연쇄율)이므로, 유효 기울기에 대응하는 폭은 $sF \cdot w_j^{\text{eff}} = g''_j|_{1/2}$, 즉

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right). \quad (1.16)$$

$\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 $w_j^{\text{eff}} \rightarrow 0$ 으로 가므로 코드는 `floor_frac · RT/F` 하한으로 클립한다.

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

유도. 출발: 정·역 속도와 *detailed balance*.

정방향 속도(탈리튬화): $r^+ = k_0 e^{-(\Delta G_a - \chi A)/RT}$ (빈 자리 $1 - \xi$ 에서만 출발).

역방향 속도(재리튬화): $r^- = k_0 e^{-(\Delta G_a + (1-\chi)A)/RT}$ (찬 자리 ξ 에서만 출발).

두 속도의 비:

$$\frac{r^+}{r^-} = e^{A/RT} \quad (\text{detailed balance}).$$

정지점 $d\xi/dt = 0$ 설정.

$$r^+(1 - \xi) = r^- \xi \implies \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{r^+}{r^-} = e^{A/RT}.$$

구동력 $A = \sigma_d F(V - U_j^d)$ 대입, ξ 로 풀기.

$$\begin{aligned} \frac{\xi}{1 - \xi} &= e^{\sigma_d(V - U_j^d)/w_j} \\ \xi(1 + e^{-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j}) &= e^{\sigma_d(V - U_j^d)/w_j} / (1 + e^{\dots}) \end{aligned}$$

양변을 $(1 + e^{-z})$, $z = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 나누면:

$$\xi_{\text{eq}} = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

$$\boxed{\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}} \quad (1.17)$$

꼭 다중도 n_j 는 식 (1.15) 의 $w_j = n_j RT/F$ 로 logistic 인자의 분모에 들어간다. 이것이 `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)` 의 $z = \sigma_d(V_{\text{work}} - U_j^d)/w_j$ 이며, 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 을 갈라 평가한다.

부호 검산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \downarrow$. 극한 — $V = U_j^d \Rightarrow \xi_{\text{eq}} = \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 를 만든다.

1.6.1 관측 dQ/dV 의 전하 보존식 유도

전하 보존식 $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 꺾적 q 로 미분하면

유도. 출발. 양변을 q 로 미분:

$$Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dq}.$$

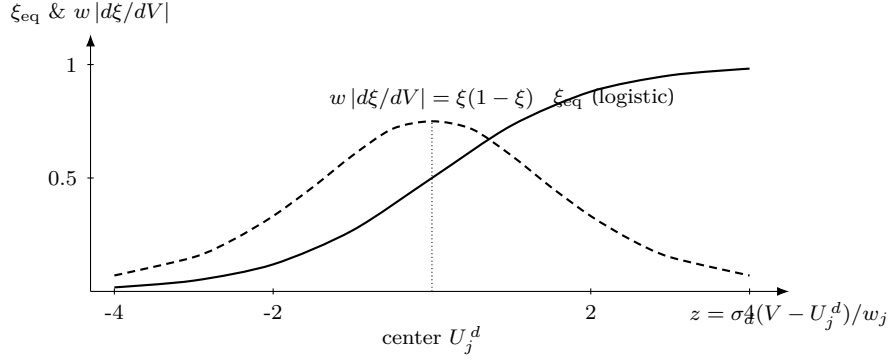


Figure 5: 평형 점유와 그 미분(v7-11). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.17)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ — $z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

dV_n/dq 로 나누기(연쇄율):

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{Q_{cell}}{dV_n/dq} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}.$$

평형 추종 대입. $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기를 넣는다. $z = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 치환하면 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이고

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}).$$

연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{eq}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$. peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$, 방향 불변.

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \boxed{\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}}. \quad (1.18)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한다. 부호 — peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w \geq 0$, 방향 불변. 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 면적 = Q_j — 가 이 한 식에서 읽힌다.

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤처진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 이 절은 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{eff} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를 닫는다.

1.7.1 보편 지연 방정식과 용량축 길이 L_q 의 유도

유도. 출발. 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$, 정전류 $dq/dt = |I|/Q_{cell}$.

t 대신 q 로 기술. 양변을 dq/dt 로 나누면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{cell} k_j}{|I|} (\xi_{eq,j} - \xi_j).$$

지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 방정식. $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 대입:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} \equiv \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}.$$

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.19)$$

$L_{q,j}$ 는 요구 ($|I|/Q_{\text{cell}}$)와 공급 (k_j) 의 비 그 자체다. 완화 속도 k_j 는 정·역 속도의 합이다:

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}) \quad (\text{detailed balance: } r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}). \quad (1.20)$$

1.7.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. 원천 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 가 정점의 5%로 떨어지는 좌표에서 구동력이 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$ ($z_{\text{cut}} = 4.357$) 이고, 상한과 함께

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.21)$$

부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다.

1.7.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽의 유도

유도. 출발. 정·역 속도(식 (1.20) 계열):

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}.$$

합-1 제약(detailed balance). $r_j^+/r_j^- = e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 가 항등식이 되려면 지수 지수부 차가 정확히 $\mathcal{A}_j/RT$ 이어야 하므로 $\chi + (1-\chi) = 1$ 이 요구된다($\forall \mathcal{A}_j$).

$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ 경우. 깊은 꼬리 $\xi \rightarrow 1$ (방전)에서 정규모양 상호작용 에너지 Ω_j 의 상수 기여 $-\Omega_j(1-2\xi) \approx +\Omega_j$ 가 순방향 장벽에 상수 몫으로 흡수된다. 정방향 속도에서 $-\chi \mathcal{A}_j$ 경로를 통해 방향별 계수 χ_d 가 Ω_j 를 받으면:

$$\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} \equiv \Delta G_{a,j} - \chi_d \Omega_j \implies \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j.$$

충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울, $\chi_d = 1 - \chi$ 가 같은 역할을 맡는다.

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.22)$$

$$\boxed{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j.} \quad (1.23)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이다.

1.7.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V 의 유도

유도. 출발. 식 (1.20) 의 $k_j = r_j^+ (1 + e^{-A/RT})$, Eyring: $r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$, $k_0 = k_B T/h$.

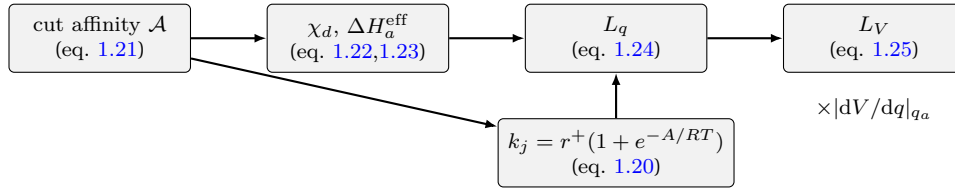


Figure 6: $L_q \rightarrow L_V$ 사슬 개요(신규). 컷 affinity $\mathcal{A}$ 에서 $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$ 를 거쳐 용량축 길이 L_q , 컷점 OCV 기울기로 전압축 길이 L_V 까지의 단방향 의존 사슬. 각 화살표에 해당 식 번호를 달았다.

k_j 전개.

$$k_j = \frac{k_B T}{h} e^{-(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT} (1 + e^{-\mathcal{A}/RT}).$$

$L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 대입. $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$ 로 정의:

$$\begin{aligned} L_{q,j} &= \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} \cdot e^0 \cdot e^{\chi_d \mathcal{A}/RT} \cdot e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT} \\ &= \frac{T_*}{T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} \cdot e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}. \end{aligned}$$

로그 4항 분해: $\ln L_q = \ln(T_*/T) - \ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT}) + (\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/(RT) - \chi_d \mathcal{A}/(RT)$.

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.24)$$

코드의 func_L_q 가 이 로그 4항을 합산해 지수화한다. 전압축 환산은 컷점 OCV 기울기를 곱한다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j}. \quad (1.25)$$

부호의 핵심 — 컷 affinity $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라, 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐)이 되어, 이 단조성이 컷 규칙의 정당성이다. 그러나 코드는 컷 상수를 쓰므로 운영상 미분은 0 이다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$ 이고 다음 절의 꼬리가 사라져 평형 peak 으로 환원된다.

코드 대응. N7 진행. `n_safe=|n_j| → A(식 (1.21)) → (chi_d, dH_a_use)=_chi_and_dH_eff(...)` (식 (1.22)·(1.23)) → `L_q=func_L_q(...,x=chi_d,A=A)` (식 (1.24)) → `L_V=|dVdq_qa|*L_q` (식 (1.25)). 전이당 상수(대표 T_{rep})로 한 번 평가한다.

1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

자연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다.

1.8.1 지수 기억 — 일반해의 이산형 유도

유도. 출발. 식 (1.19) 는 1계 선형 ODE다. 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면:

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}.$$

q_0 부터 q 까지 적분. 좌변은 양 끝값의 차:

$$r_j(q) e^{q/L_q} - r_j(q_0) e^{q_0/L_q} = \int_{q_0}^q e^{q'/L_q} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq'.$$

e^{-q/L_q} 곱해 $r_j(q)$ 정리.

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_q} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_q} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq'.$$

이산 격자 근사. 한 칸 Δ_{grid} 에서 지수 커널을 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 로 근사하면 점화식:

$$\xi_{\text{lag},i} = \rho \xi_{\text{lag},i-1} + (1 - \rho) \xi_{\text{eq},i}.$$

$$\xi_{\text{lag},i} = \rho \xi_{\text{lag},i-1} + (1 - \rho) \xi_{\text{eq},i}, \quad \rho = \exp(-\Delta_{\text{grid}}/L_V). \quad (1.26)$$

코드 `_causal_lowpass` 가 이를 `scipy.signal.lfilter` 의 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로 평가한다.

1.8.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

꼬리를 포함한 peak 모양은 “평형 점유에서 지연된 점유를 뺀 것을 길이로 나눈” 이산 미분이다:

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}}}{L_{V,j}}. \quad (1.27)$$

두 극한이 이 식의 물리를 확정한다. 극한 (i): $L_V \rightarrow 0$, 즉 $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V} \rightarrow 0$. 점화식 (1.26) 에서 $\xi_{\text{lag},i} \rightarrow (1 - 0) \xi_{\text{eq},i} = \xi_{\text{eq},i}$, 즉 지연이 평형을 즉시 추종하므로 $\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}} \rightarrow 0$. 그런데 분모 L_V 도 $\rightarrow 0$ 이고, 코드는 $L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$ 이면 식 (1.28) 의 eq:branch 스위치로 평형 중(식 (1.18))을 직접 반환해 0/0 비결정을 우회한다.

극한 (ii): $L_V \gg \Delta_{\text{grid}}$, 즉 $\rho \rightarrow 1$. 이산 점화식 (1.26) 를 연속 극한으로 전개하면 $(1 - \rho) \approx \Delta_{\text{grid}}/L_V \ll 1$ 이므로

$$\xi_{\text{lag},i} \approx \xi_{\text{lag},i-1} + \frac{\Delta_{\text{grid}}}{L_V} (\xi_{\text{eq},i} - \xi_{\text{lag},i-1}),$$

인접 격자점 차 $\xi_{\text{eq},i} - \xi_{\text{lag},i-1} \approx \xi_{\text{eq},i} - \xi_{\text{eq},i-1} \approx (d\xi_{\text{eq}}/dV) \Delta_{\text{grid}}$, 따라서 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V \rightarrow (d\xi_{\text{eq}}/dV)(\Delta_{\text{grid}})^2/L_V^2$ 가 아니라, $\rho \rightarrow 1$ 충분히 느린 상태에서 ξ_{lag} 가 한 격자 뒤의 ξ_{eq} 에 해당하는 연속 접근에서 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V \approx d\xi_{\text{eq}}/dV$ 로 수렴한다 — 매끈한 평형 중 환원이다. 이 극한이 식 (1.18) 로의 매끄러운 환원 경로이며, 코드의 eq:branch 스위치는 반대 극한($L_V \rightarrow 0$)에서의 평형

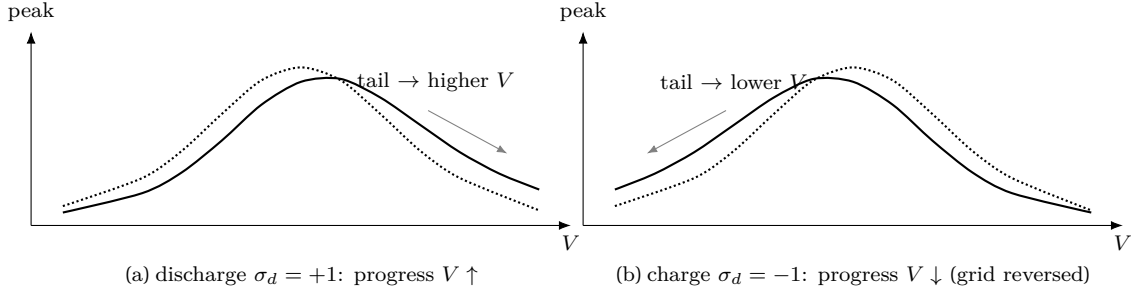


Figure 7: 인과 꼬리의 방향(v7-11). 점선 = 평형 중 ($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변). 실선 = peak_shape with tail. (a) 방전은 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 격자를 뒤집어 필터 ($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

스위치다.

$$\text{peak_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{\text{grid}} \quad [\text{eq:branch 스위치} — \text{평형, 식 (1.18)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{\text{lag}})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.27)}], \end{cases} \quad (1.28)$$

$\nu = \text{min_lag_grid_steps} = 2$ 다. 이 스위치는 $L_V \rightarrow 0$ 극한의 0/0 비결정을 평형 해석값으로 채우는 역할을 한다(위 극한 (i) 논의 참조). $L_V \gg \Delta_{\text{grid}}$ 인 반대 극한은 꼬리 분기가 자연스럽게 매끄러운 종으로 수렴한다(위 극한 (ii)).

1.8.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서이므로, 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{\text{lag}} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}[:: -1])[:: -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.29)$$

이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 된다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, $\text{peak_shape} = (\xi_{eq} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 는 양수를 유지한다.

1.9 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 (식 (1.28) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$ 의 선형 구조에서 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다:

$$\boxed{\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j] = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}].} \quad (1.30)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 역보간한다.

Table 2: 전이 초기 값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 'U' 폴백이자 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 정합 목표.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	−11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	−13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	−13100	−5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	−13000	−16.0	0.50	13000	40000	0.30

Table 3: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값.

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 ($dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}}$)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.8))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.15))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Ω , γ	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.12)(1.13))
h_{eta}	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.24))
$dVdq_{qa}$	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.25))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
$z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, RT$	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.21))
use_w_eff, use_dH_eff	전이/공통	False, True	옵션 토글((1.16),(1.23))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
$x/\chi, \chi_{\text{split}}$	공통	0.5, $\text{func_}\chi_d$	전달 계수 χ_d ((1.22))
R_n	공통	0.0	분극 저항 ((1.2))
C_{bg}	공통	0.0	배경 C_{bg}
$grid_pad_lo/hi, n_work_min$	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.3))
$min_lag_grid_steps$	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.28))

1.9.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

1.9.2 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 2의 4 전이로 transitions 구성. (2) $\sigma_d, |I|, T, R_n$ 설정 $\rightarrow V_n$ ((1.2)), V_{work} ((1.3)). (3) 전이마다 $U_j(T)$ ((1.8)) $\rightarrow$ 분기 중심 ((1.14)) $\rightarrow w_j$ ((1.15)) $\rightarrow \xi_{\text{eq}}$ ((1.17)). (4) $\mathcal{A}$ ((1.21)) $\rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$ ((1.22)(1.23)) $\rightarrow L_q$ ((1.24)) $\rightarrow L_V$ ((1.25)). (5) *peak_shape*: $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중((1.18)), 아니면 인과 꼬리((1.27), 충전 격자 역전 (1.29)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 ((1.30)).

1.10 부호 사슬 전수 점산

브리프 §7 의 부호 체크리스트를 전건 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

S1. $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.8)·(1.7). $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다. $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓

Table 4: 노트 ↔ 식 ↔ 코드 식별자 매핑(전체 진행).

노트	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I = c_rate Q_{cell}$	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{app} - \sigma_d I R_n$	(1.2)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.8)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{hys}, U_j^d$	(1.12),(1.13)	func_dU_hys,func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F$ (w^{eff})	(1.15)((1.16))	func_w,func_w_eff
N5	$\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.17)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$	(1.18)	equilibrium, 인라인
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$	(1.21)–(1.25)	_resolve_lag_length,func_L_q
N8	$(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 역전	(1.27),(1.29)	_causal_lowpass
N9	$C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.30)	dqdv_work,np.interp

- S2.** $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.17). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$. ✓
- S3.** $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak 양수**. 식 (1.18). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓
- S4.** $\Delta U_{hys} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.12)·(1.13). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{dis} > U^{chg}$. ✓
- S5.** χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.22)·(1.23). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6.** $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). 식 (1.24)·(1.25) 논의. $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식 < 0 은 컷 규칙의 동기만으로 성립한다. 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓
- S7.** 꼬리: 충전 격자 역전($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$); 충전 dQ/dV 방전 거울(양수). 식 (1.29). 인과 방향 보존, peak_shape = $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V > 0$. ✓
- S8.** 분극 $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.2). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검산. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정).

- R1.** 히스 분기 방향. $\Omega = 12000 \text{ J/mol}$, $\gamma = 1$, $T = 298.15 \text{ K}$ 에서 $u = \sqrt{1 - 2 \times 8.314 \times 298.15 / 12000} = 0.766$, 식 (1.12): $\Delta U^{hys} = (2/96485)[12000 \times 0.766 - 2 \times 8.314 \times 298.15 \times \text{artanh}(0.766)] \approx 86.7 \text{ mV}$. 분기 중심 식 (1.13): 방전 $+43.4 \text{ mV}$ / 충전 -43.4 mV , 갈림 = $+86.7 \text{ mV} > 0$. ✓
- R2.** 히스 문턱. $\Omega = 2RT = 4958 \text{ J/mol}$ 에서 $u = 0$, $\Delta U^{hys} = 0$ — 연속. ✓
- R3.** $|I| \rightarrow 0$ 환원. $|I| = 10^{-6}$ 에서 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$, $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 0$ 이므로 점화식 (1.26) 에서 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (즉시 추종). 코드는 $L_V < \nu \Delta_{grid}$ 조건에 걸려 eq:branch 스위치로 평형 종 식 (1.18) 를 반환, 방향 불변. ✓
- R4.** L_q 동결 vs 부등식. $\mathcal{A}$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현), 부등식 < 0 은 동기(S6 일관). ✓

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.